

Detect: Система видеоаналитики на базе нейросетей

Выполнил студент группы 3311 Баймухамедов Рафаэль Русланович



Ценностное предложение

Снижение затрат

Автоматизация мониторинга сокращает расходы на операторов и повышает эффективность службы безопасности

Измеримые результаты

Конкретные метрики по зонам, событиям и сценариям в реальном времени

Гибкая интеграция

Работа с существующими камерами, простое подключение к IT-инфраструктуре

Модульная архитектура системы



Детекция и трекинг

YOLOv8 и ByteTrack обеспечивают точное обнаружение людей и транспорта с устойчивым отслеживанием



Очереди и посещаемость

Измерение времени ожидания, длины очередей и загрузки зон для оптимизации процессов



Контроль безопасности

Проверка наличия касок, жилетов и формы в опасных зонах



Периметр и инциденты

Обнаружение проникновений в запретные зоны и анализ подозрительного поведения



Распознавание лиц

Идентификация "свой/чужой", оценка возраста, пола и эмоций с защитой приватности



Обнаружение возгораний

Раннее выявление очагов огня без дополнительных датчиков



Целевые сегменты рынка

ТРЦ и розница

- Управление очередями и потоками посетителей
- Контроль зон разгрузки
- Повышение KPI персонала

Склады и логистика

- Контроль периметра
- Проверка средств защиты
- Идентификация персонала

Промышленность

- Соблюдение техники безопасности
- Контроль опасных зон
- Снижение штрафов и инцидентов

Офисы и бизнес-центры

- Оптимизация использования площадей
- Мониторинг переговорных
- Сокращение очередей

Умный дом и ЖК

- Контроль входных групп
- Автоматизация сценариев
- Интеграция с Home Assistant

Технологический стек



Нейросети

YOLOv8 для детекции, ByteTrack для трекинга, DeepFace и InsightFace для распознавания лиц



Контейнеризация

Docker для изоляции сервисов, GitLab Container Registry для хранения образов



Данные и обмен

SQLite для хранения метаданных, MQTT для публикации событий в реальном времени



Разработка

Python 3.10, GitLab для контроля версий, CI/CD пайплайны, автоматические бенчмарки



Бизнес-модель и экономика

3000₽

Средний чек

Стоимость обработки одной камеры в месяц

300₽

Себестоимость

Затраты на обработку одной камеры

2700₽

Маржа

Маржинальный доход с камеры в месяц

Подписочная модель

База (1100₽): детекция и трекинг объектов

Очереди (500₽): время ожидания и заполняемость зон

Контроль (900₽): проверка касок, жилетов, формы

Периметр (1200₽): запретные зоны и инциденты

Лица (1750₽): идентификация и верификация

Финансовые показатели проекта



Команда и организация



Руководство

Руководитель проекта, менеджер, бухгалтер, юрист



Разработка

CV/ML инженер, Python разработчик, DevOps инженер, QA тестировщик



Внедрение

Инженер по внедрению, оператор поддержки

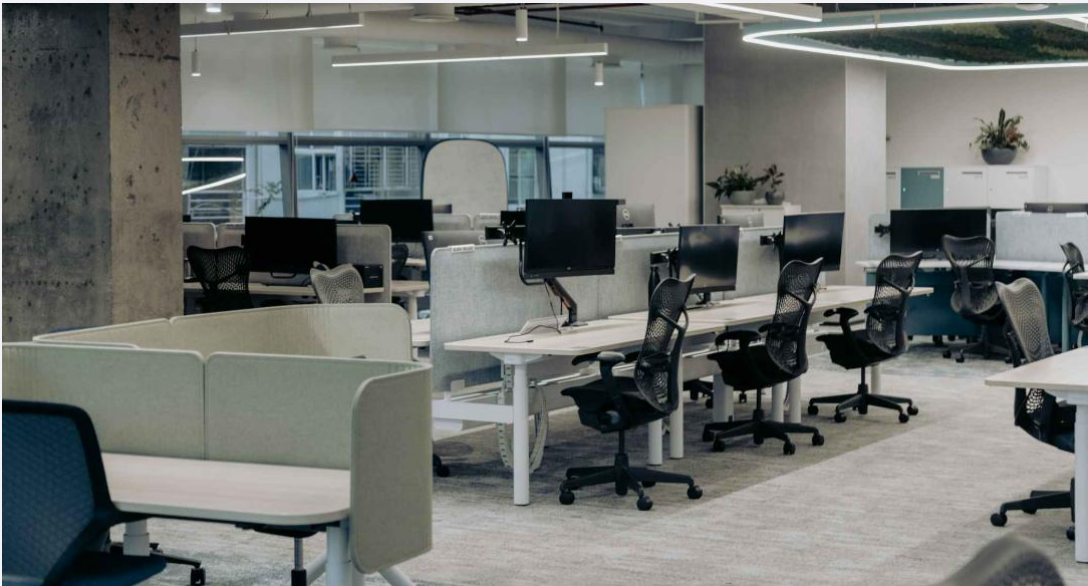
Офис в Санкт-Петербурге

Площадь 60-80 м² на 8-10 рабочих мест

Open-space, переговорная, демо-зона

Стоимость аренды: 125 000 ₽/мес

Фонд оплаты труда: 1,32 млн ₽/мес



Стратегия выхода на рынок



Прямые продажи

Деловые встречи с предприятиями Санкт-Петербурга, демонстрация на реальных потоках



Онлайн-канал

Сайт с кейсами, видеороликами и формой для пробного запуска



Партнёрства

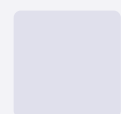
Сотрудничество с установщиками камер и ИТ-интеграторами

Пробный запуск как инструмент продаж

Стандартный пилот на 4-8 недель с 3-5 камерами. Измеримые цели, еженедельная отчётность, финальный отчёт с количественной оценкой эффекта. Конверсия пилотов в коммерческие контракты - ключевая метрика успеха.

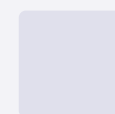


Ключевые преимущества Detect



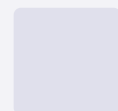
Гибридная архитектура

Вычисления локально или в облаке – выбор клиента в зависимости от требований к приватности и задержкам



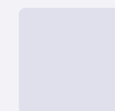
Защита приватности

Маски на приватные зоны, режим "только метаданные", ограниченные сроки хранения, разграничение доступа



Быстрое масштабирование

Модульная структура, типовые конфигурации, автоматизированное развёртывание через Docker



Прозрачная экономика

Понятная подписочная модель, калькулятор эффекта, измеримый ROI для клиента